



深圳大学
SHENZHEN UNIVERSITY

计算机与软件学院
College of Computer Science and Software Engineering



腾讯敏捷协作平台

《软件工程》课程组

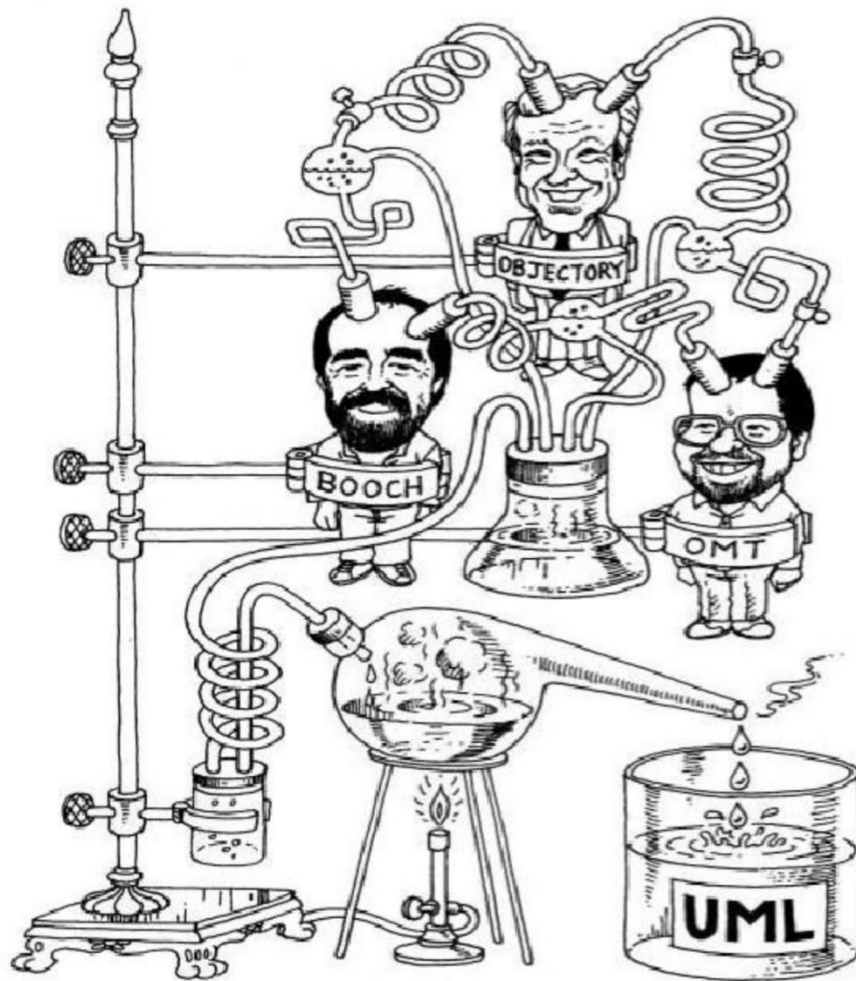
第6章 统一建模语言UML

主要内容

1. 统一建模语言的发展史

2. UML中的图

- 用例图
- 活动图
- 对象图
- 顺序图
- 通信图
- 状态图
- 构件图
- 部署图
- 包图



1. 统一建模语言的发展史



Jimmy Rumbaugh

Object Modeling Technique
OMT



Ivar Jacobson

Object-Oriented Software Engineering Method
OOSE



Grady Booch

Booch

1. 统一建模语言的发展史

History of UML

The Three Amigos



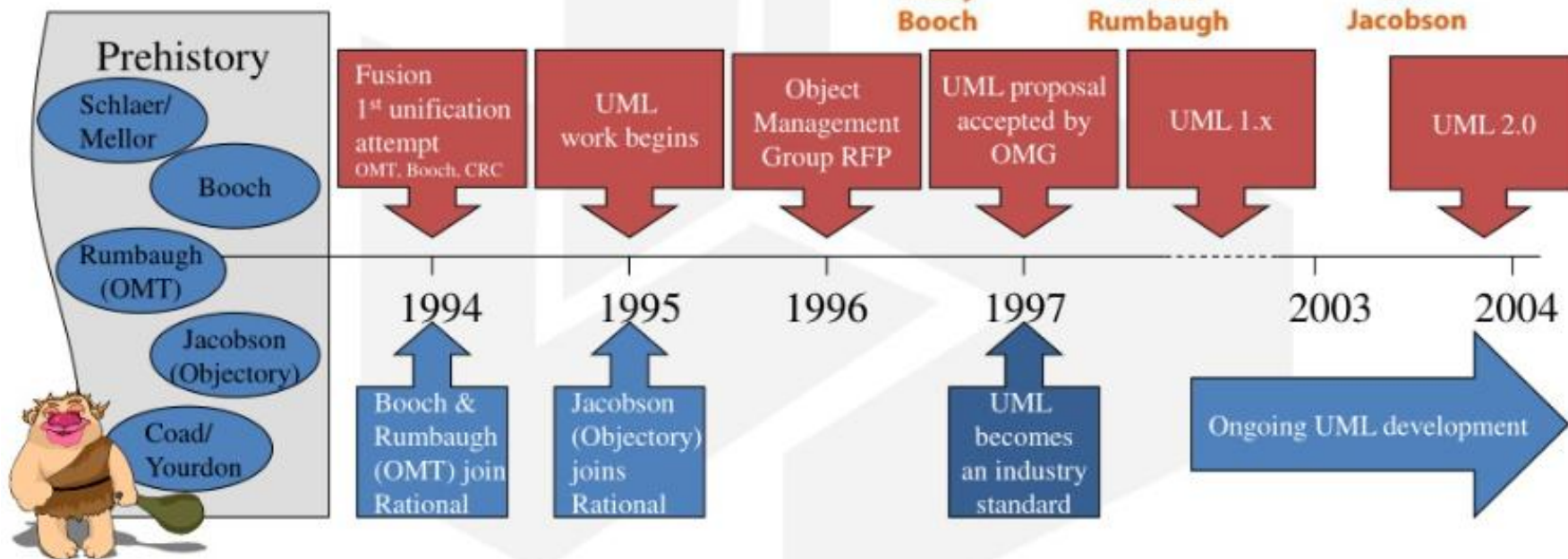
Grady
Booch



James
Rumbaugh



Ivar
Jacobson



2. UML中的图

UML是由一系列标准的图形符号组成的建模语言，可用于描述软件系统分析、设计和实施中的各种模型。

UML由表示法和语义两个部分组成。

2. UML中的图

对软件的结构进行建模

类图

对象图

构件图

部署图

包图

对软件的行为进行建模

用例图

活动图

状态图

顺序图

通信图

2. UML中的图

UML为什么叫统一建模语言呢？

类图

对象图

构件图

部署图

包图

用例图

活动图

状态图

顺序图

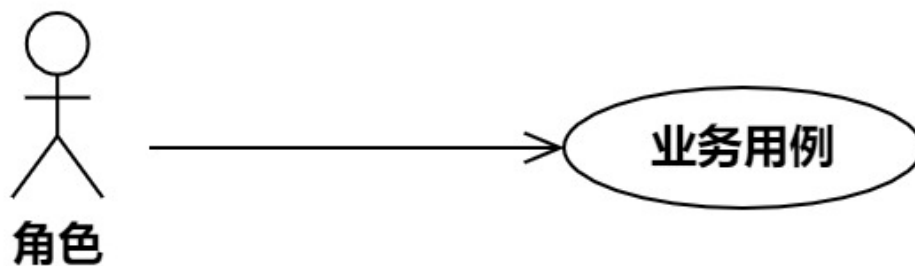
通信图

2. UML中的图

① UML用例图

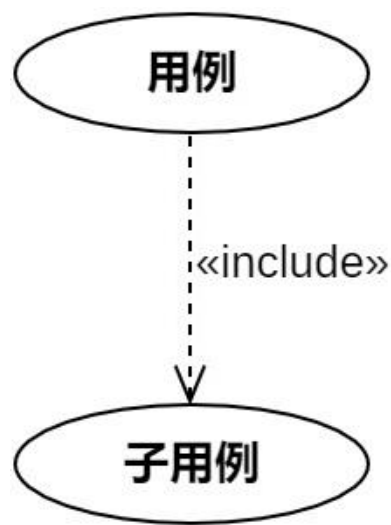
描述用户使用目标系统的案例

用例图 = 参与者 + 用例 + 关系

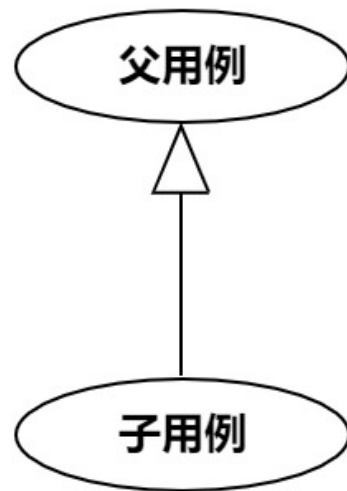


2. UML中的图

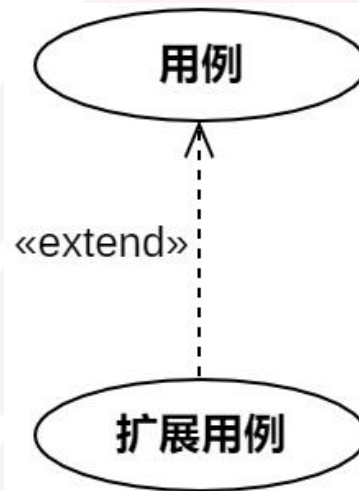
用例之间存在包含、泛化和扩展关系。



包含

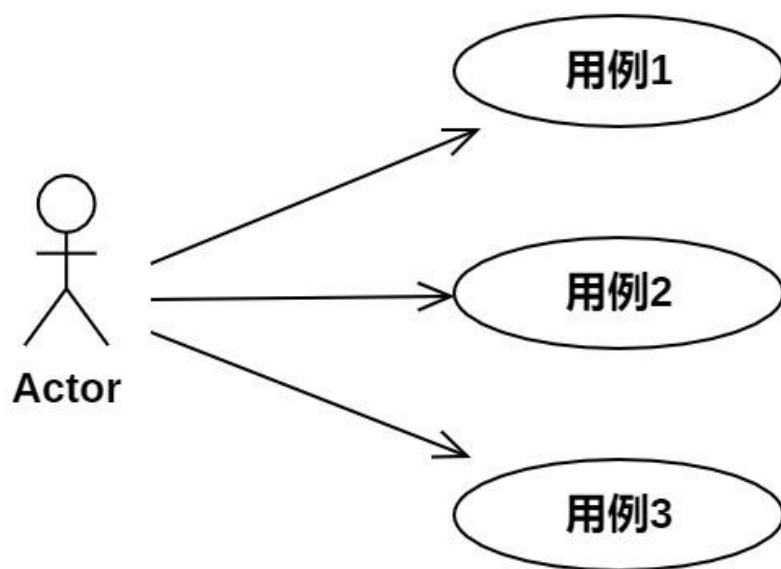


泛化



扩展

2. UML中的图



用例1描述内容

用例2描述内容

用例3描述内容

2. UML中的图

② 活动图

对用例中具体的处理流程和处理行为进行描述。

活动图 = 活动 + 动作 + 活动边 + 活动节点

2. UML中的图



[a] 开始



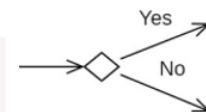
[b] 结束状态



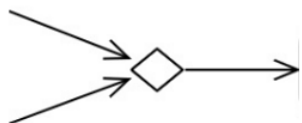
[c] 活动



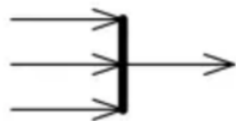
[d] 控制流



[e] 决策



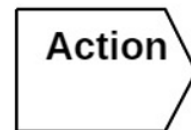
[f] 合并



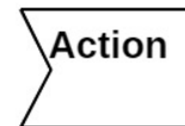
[g] 汇合



[h] 分岔

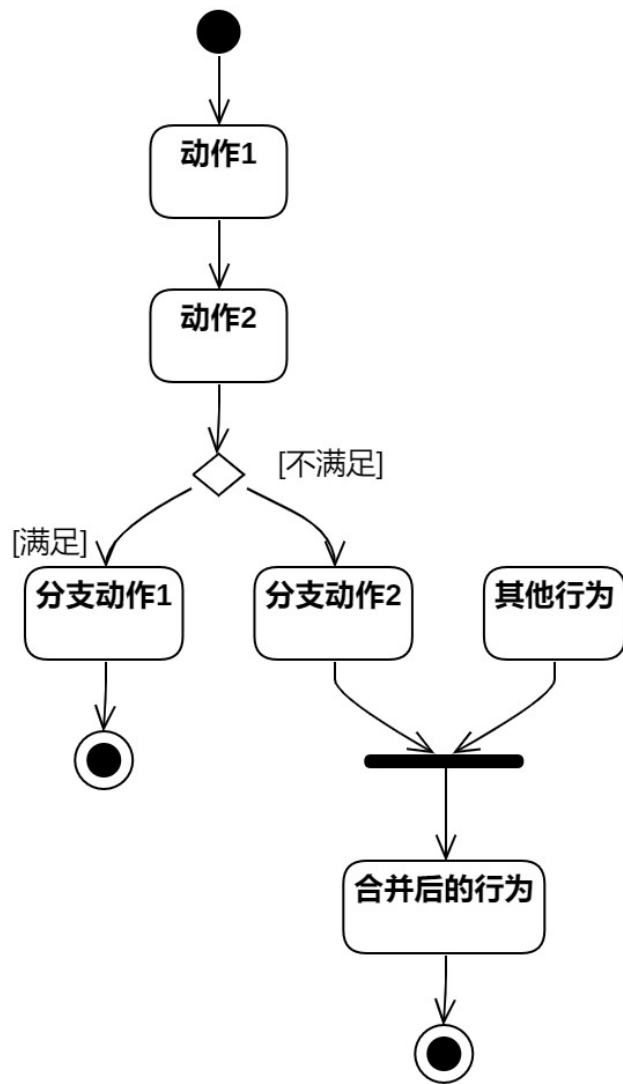


[i] 发送信号



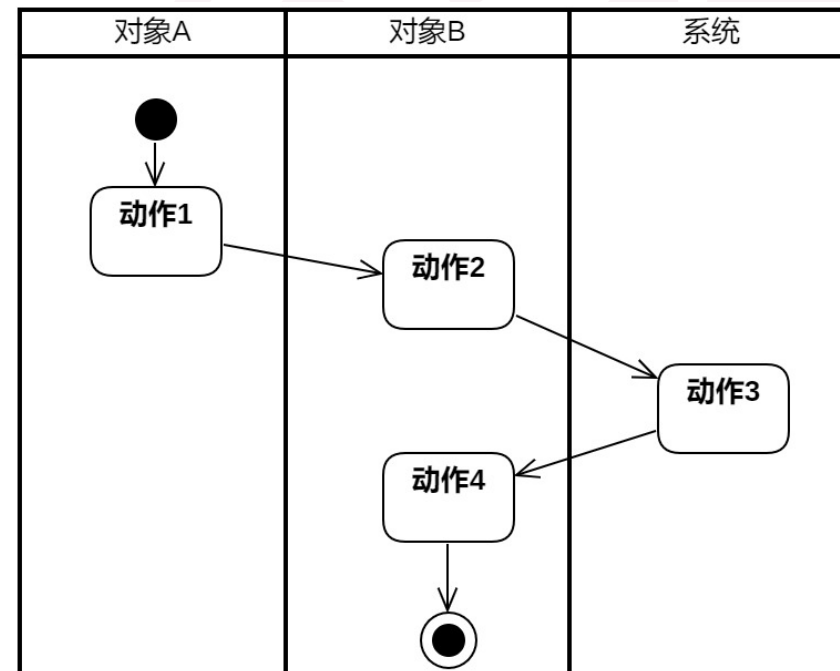
[j] 接收信号

2. UML中的图



除了绘图以外，还需要对各个动作进行详细说明。

2. UML中的图



泳道

2. UML中的图

③ 类图

用于描述系统中的类，以及各个类之间的静态关系。

类图 = 类 + 关系 + 约束

2. UML中的图

类符号由类名字、类属性、类方法三个部分组成。

类名
+公有属性 #保护属性 -私有属性
+公有方法() #保护方法() -私有方法()

Television
+Channel: int #Volume: int -OnOffState: int
+GetChannel() +SetChannel() #GetVolume() #SetVolume() -TurnOn() -TurnOff()

2. UML中的图

类属性表示格式:

修饰符 属性名 : 属性类型

类方法表示格式:

修饰符 方法名 [参数名1: 参数类型1,]: 方法返回值类型

Television
+Channel: int #Volume: int -OnOffState: int
+GetChannel() +SetChannel() #GetVolume() #SetVolume() -TurnOn() -TurnOff()

2. UML中的图

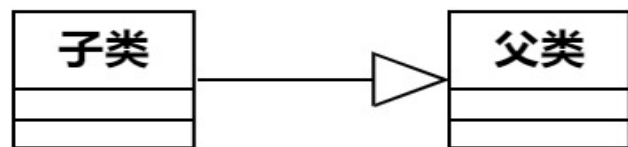
采用类图定义接口时，必须在接口名的上方增加“interface”修饰符。



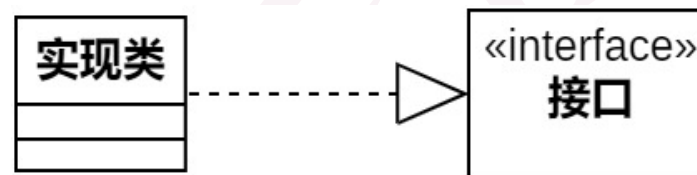
«interface»
PacketAnalyzer

The diagram shows a rectangular box with a black border. Inside the box, the text «interface» is written in a standard font, and below it, the name PacketAnalyzer is written in a bold font.

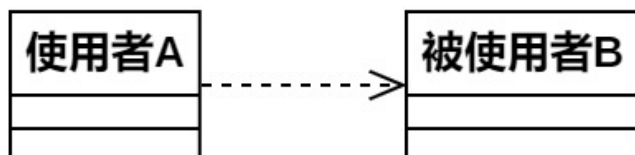
2. UML中的图



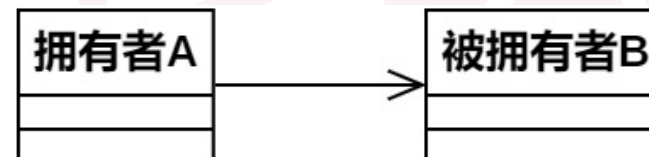
继承关系



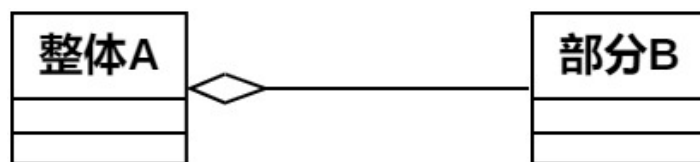
实现关系



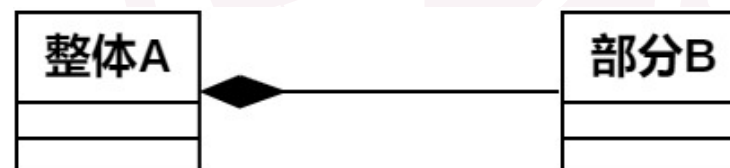
依赖关系



关联关系



聚合关系



组合关系

2. UML中的图

④ 对象图

用于表示系统在某个情景下的对象逻辑关系。

对象图 = 对象 + 链

注意:

类图:类与类之间的关系

对象图:对象与对象之间的关系

2. UML中的图

对象命名方式:

对象名: 类名

属性赋值方式:

修饰符 属性名: 类型 = 值

对象名: 类名

+属性名: 类型 = 值

#属性名: 类型 = 值

-属性名: 类型 = 值

Tommy: Student

+Name: char * = "Tommy"

+Sex: char = 'M'

#Grade: int = 4

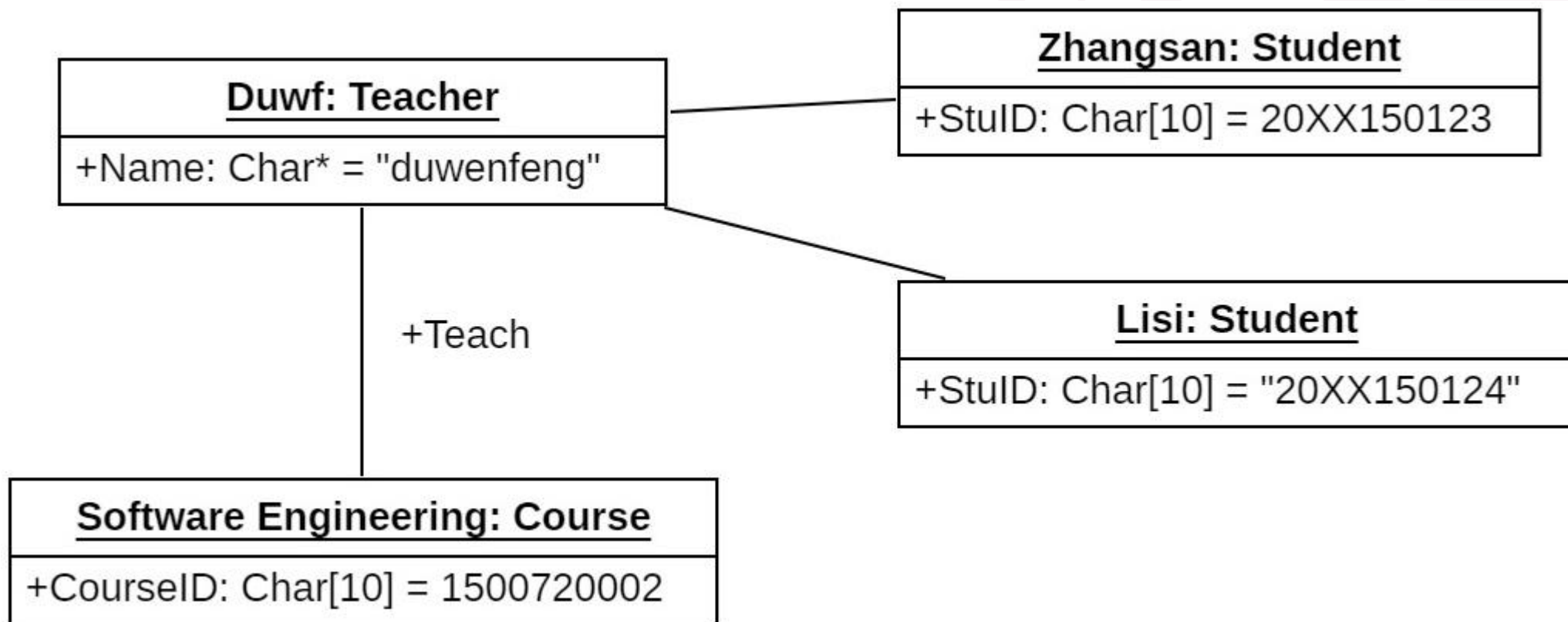
-Money: double = 100

2. UML中的图

链：表现对象与对象之间的关系



2. UML中的图



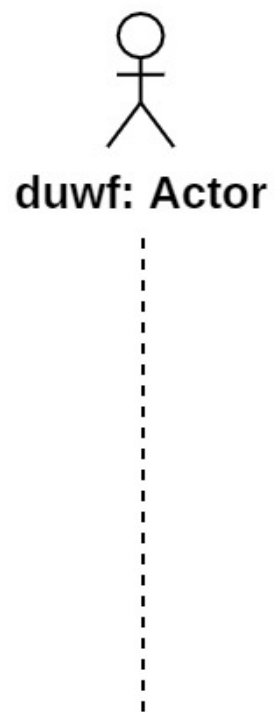
2. UML中的图

⑤ 顺序图

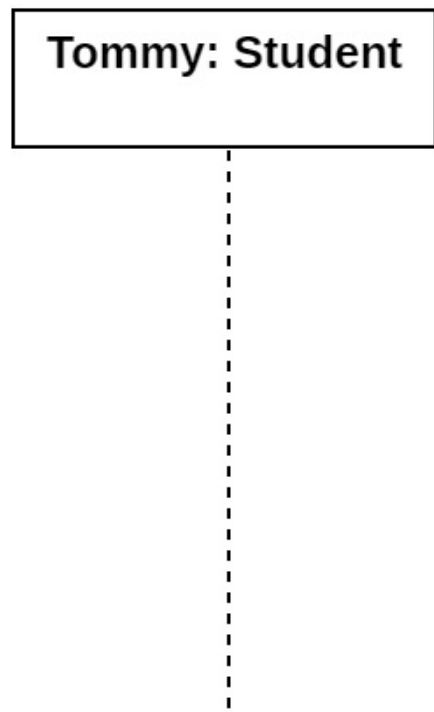
又称序列图，用于表达用例实现中各个对象的顺序交互过程。

顺序图 = 生命线+活动条+ 消息

2. UML中的图



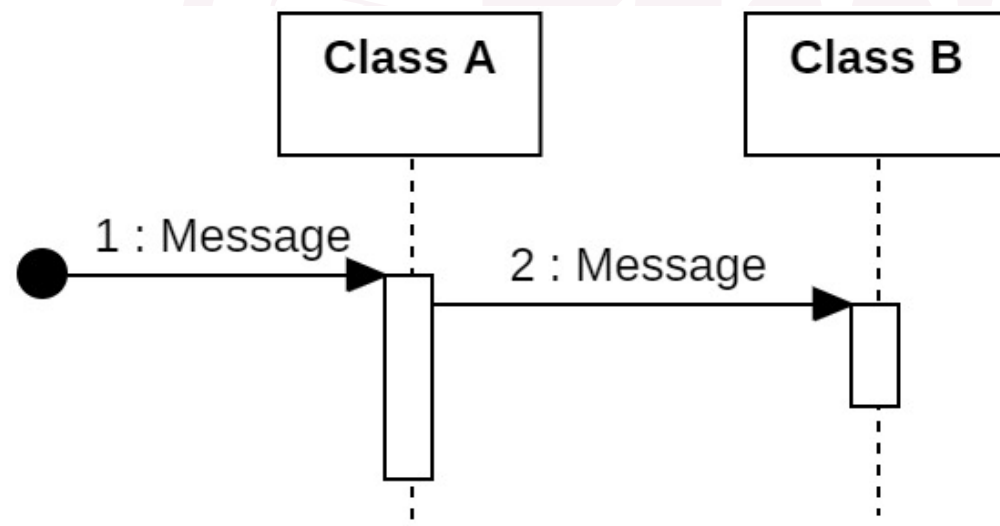
[a] 参与者对象



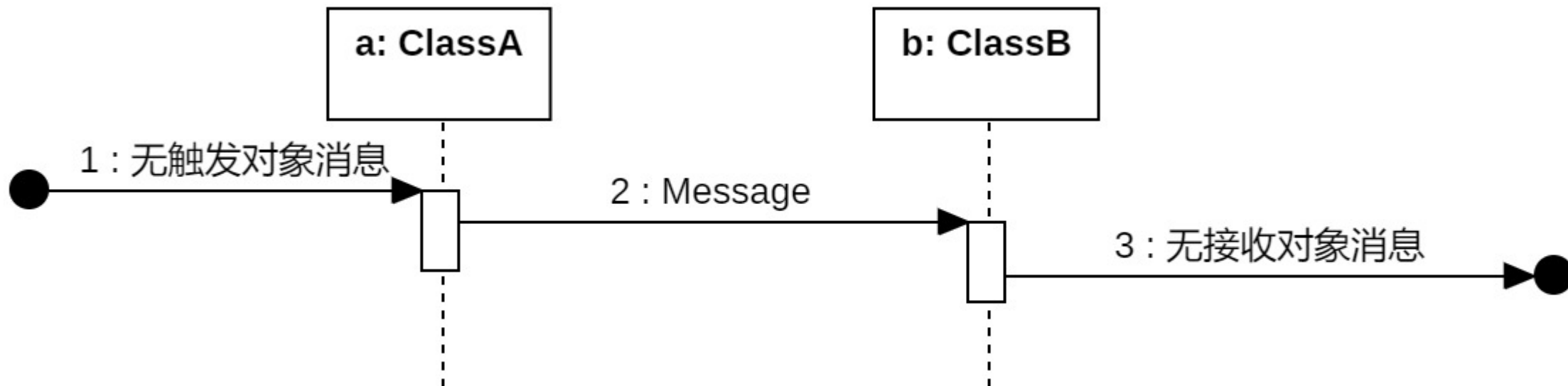
[b] 类对象

消息语法:

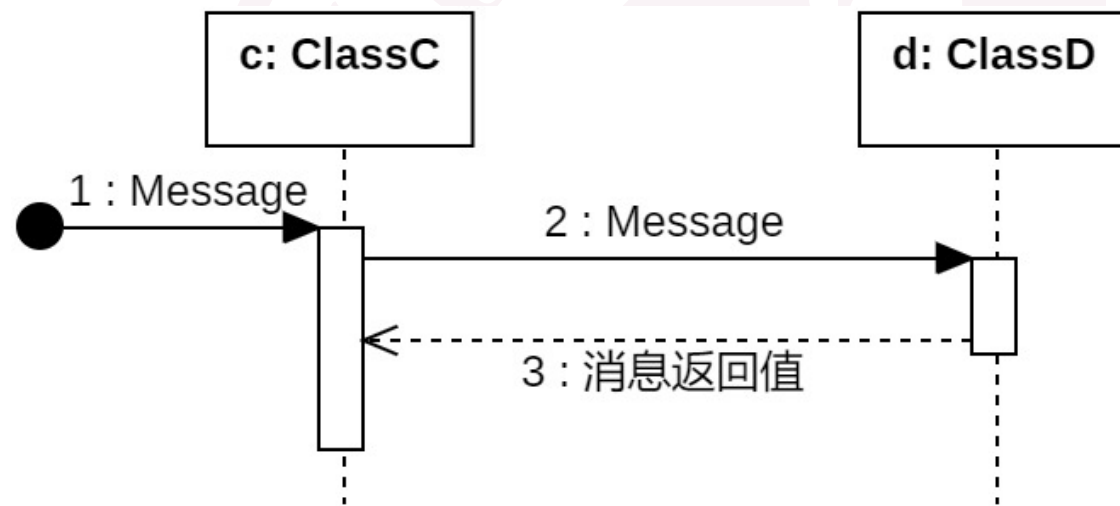
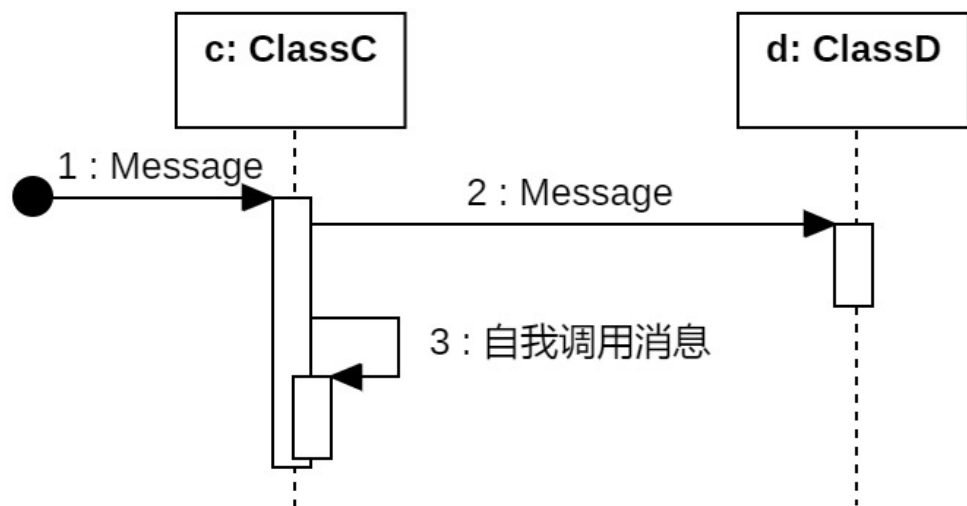
属性 = 信号或消息名 [参数: 参数类型]: 返回值



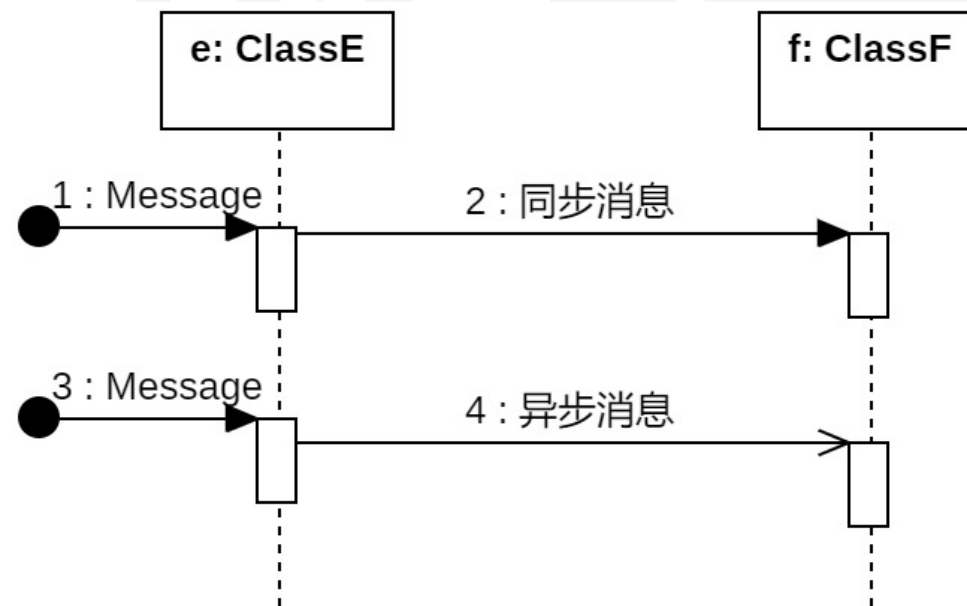
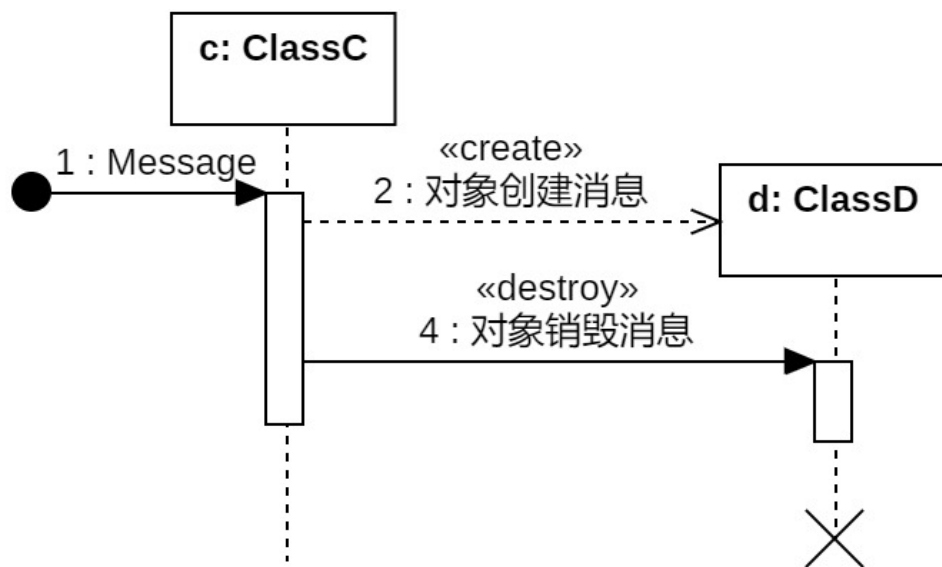
2. UML中的图



2. UML中的图

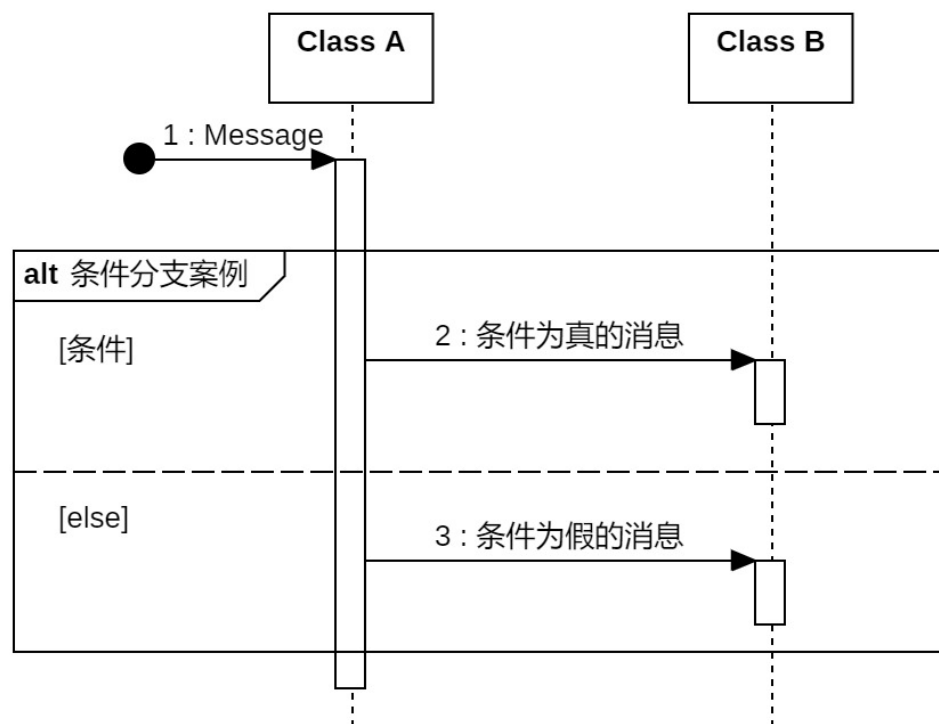


2. UML中的图

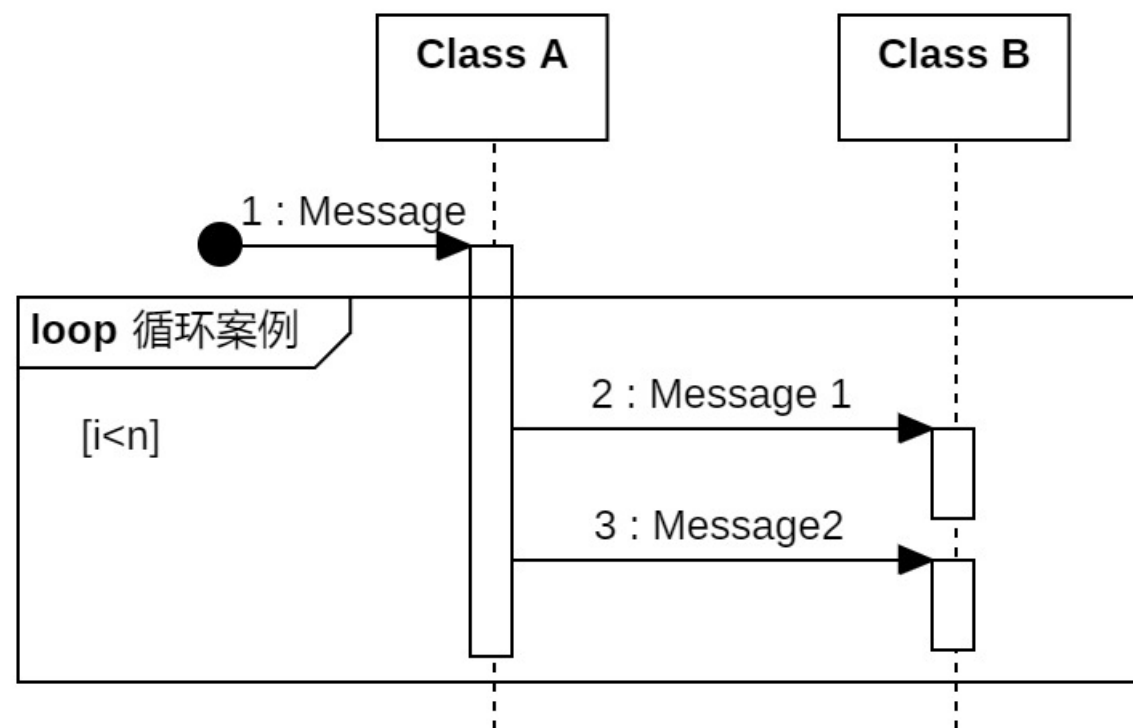


2. UML中的图

交互框：顺序图中的一块区域或者片段，能够通过操作符对区域内的流程进行特殊处理。

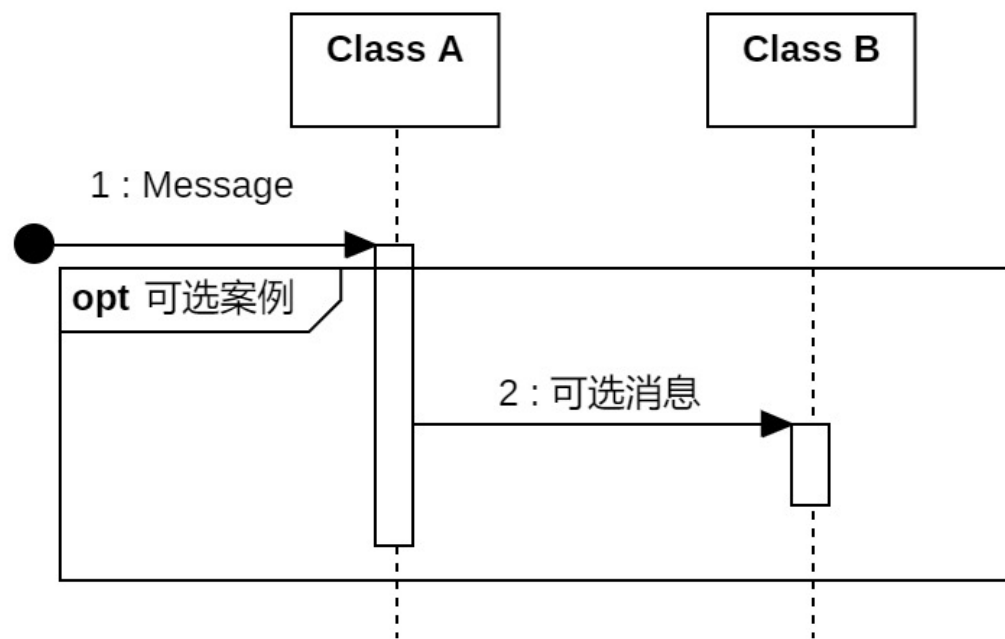


*alt*操作符

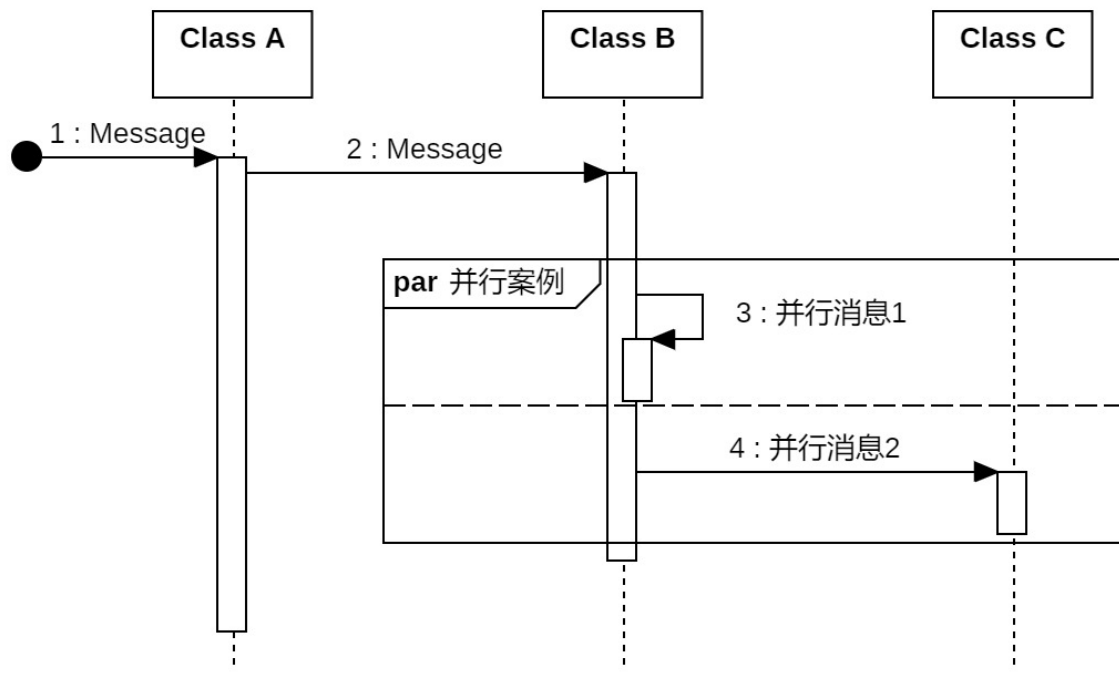


*loop*操作符

2. UML中的图

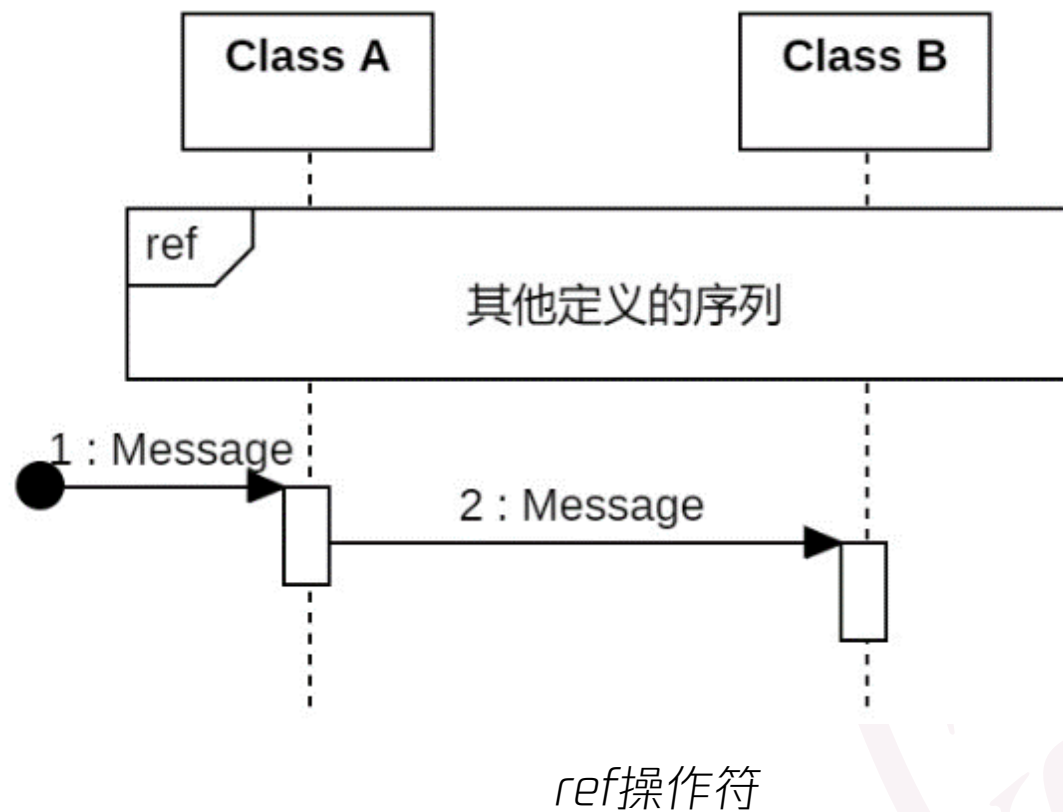


*opt*操作符



*par*操作符

2. UML中的图

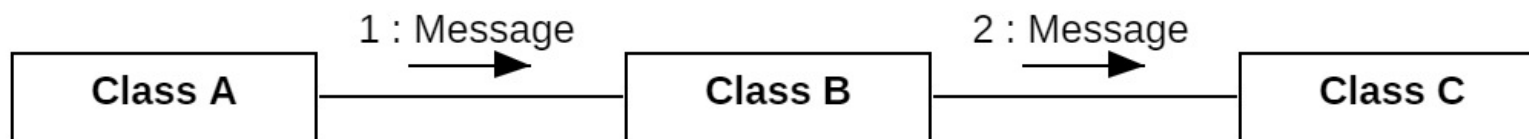


2. UML中的图

⑥ 通信图

通过链接来表达多个对象之间的交互。

通信图 = 交互的参与者 + 通信链 + 消息



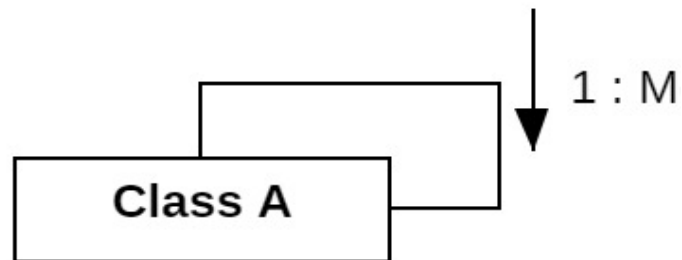
2. UML中的图



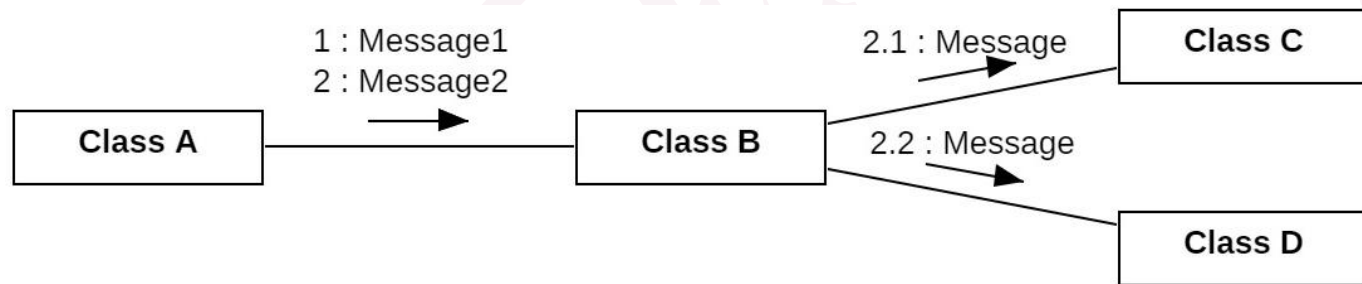
控制消息



循环消息



自我委派消息



嵌套消息和子消息



并发消息

2. UML中的图

通信图与顺序图的区别：

➤ 顺序图

- ✓ 按照交互的时间顺序来建模消息交互过程
- ✓ 强调交互的时间和顺序

➤ 通信图

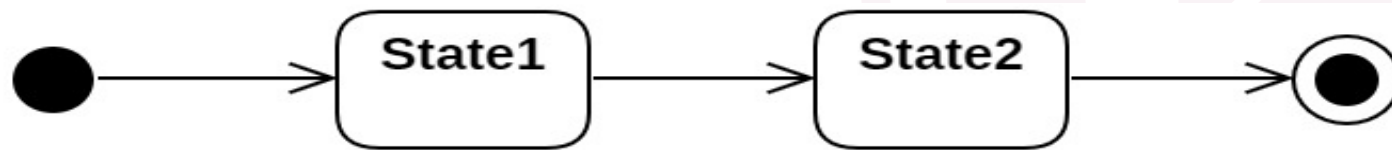
- ✓ 按照对象之间的关联来建模消息的交互过程
- ✓ 强调对象之间的链接

2. UML中的图

⑦ 状态图

描述对象所有可能的状态，以及引起对象在不同状态之间转移的事件。

状态图 = 状态 + 迁移



2. UML中的图

状态



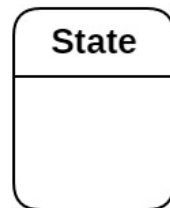
[a] 初始状态



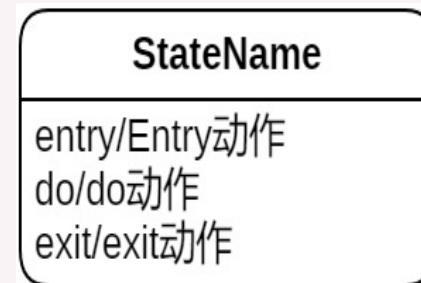
[b] 终止状态



[c] 简单状态

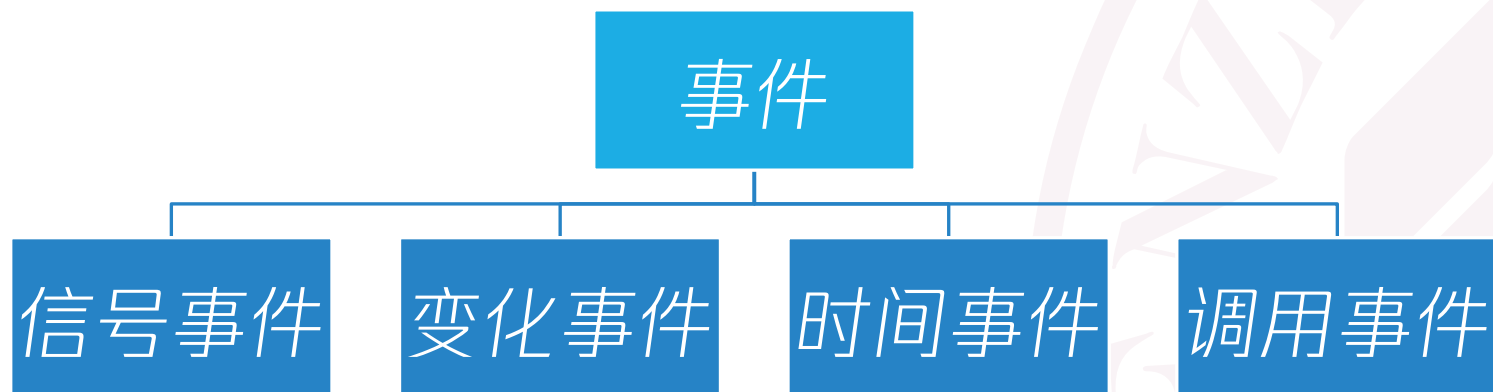


[d] 复合状态



2. UML中的图

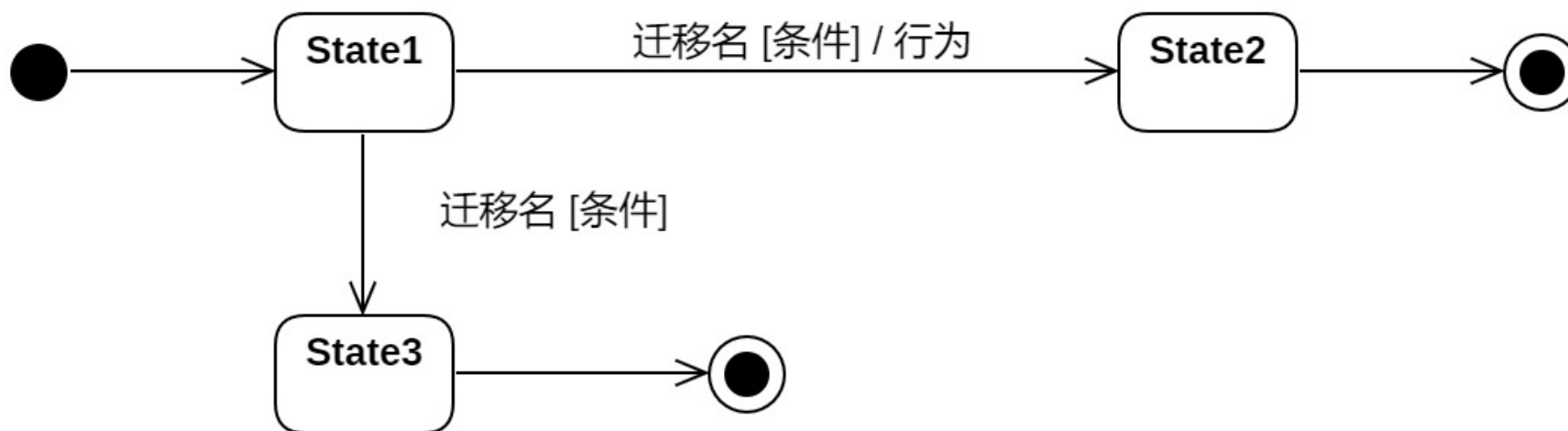
事件



2. UML中的图

迁移文字标签的语法:

触发[警戒条件]/行为



2. UML中的图

⑧ 构件图

用于描述软件代码构件的物理结构以及各种构件之间的依赖关系。

构件图 = 构件 + 接口 + 关系 + 端口 + 连接器

2. UML中的图

构件：系统或者子系统独立封装单位，是一个可以替换的软件包

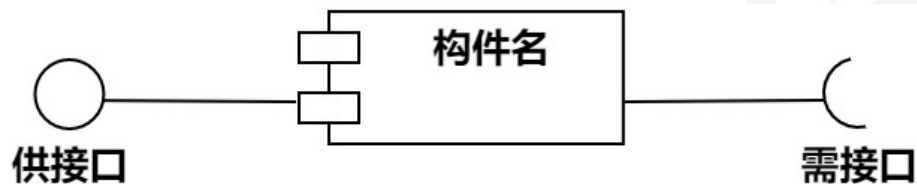


Label模式

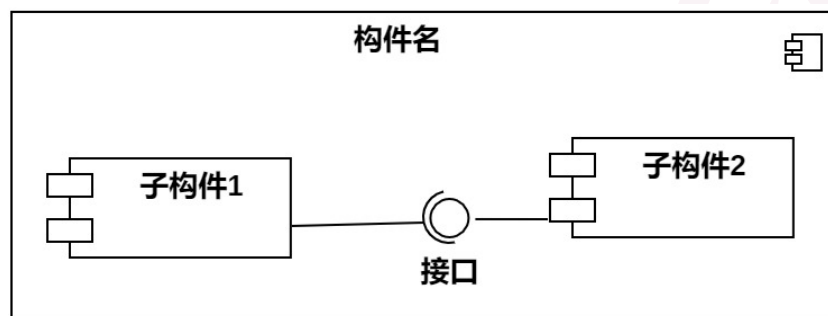


Decoration模式

接口：构件通过接口对外界提供服务。



2. UML中的图



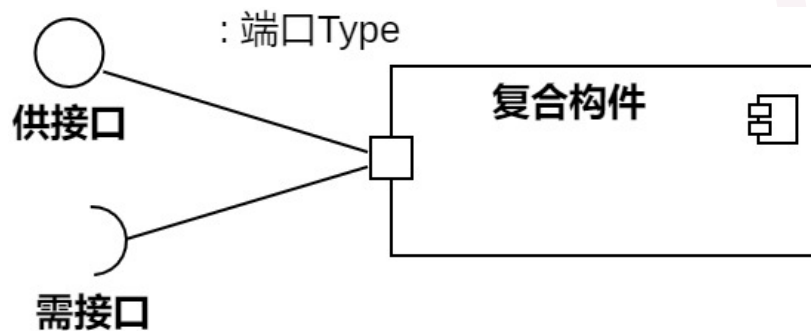
复合组件

2. UML中的图

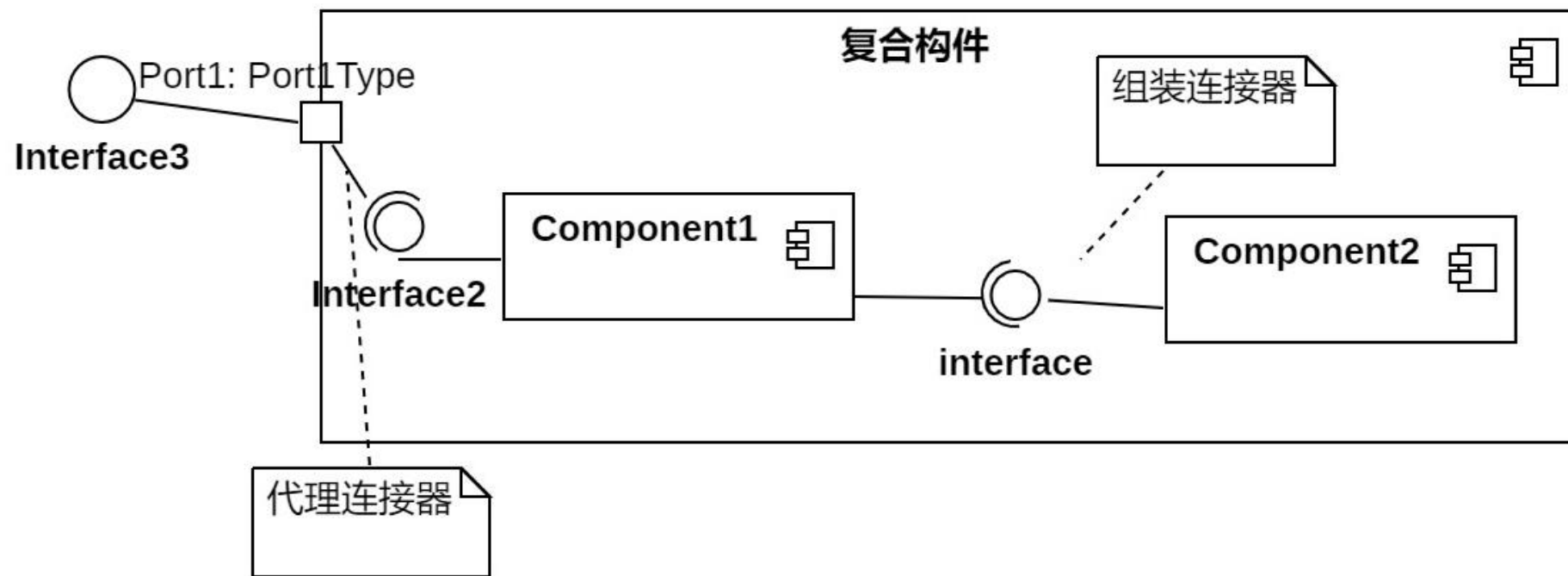
关系：表示构件和构件之间的依赖关系



端口：用于表达复合构件中的子构件与外部构件进行通信



2. UML中的图



2. UML中的图

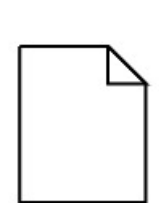
⑨ 部署图

用于描述系统中的各个部分，以及各个组件的部署情况。

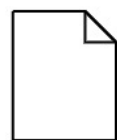
部署图 = 制品 + 节点 + 通信路径

2. UML中的图

制品：目标系统运行时必须具备的程序模块、数据文件，或者硬件设备。



Artifact



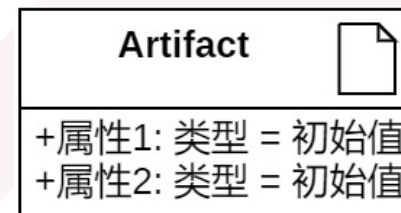
Artifact

+属性1: 类型 = 初始值
+属性2: 类型 = 初始值

[a] 制品 Label模式 [b] 带属性的制品



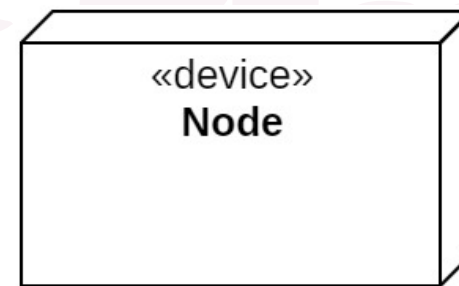
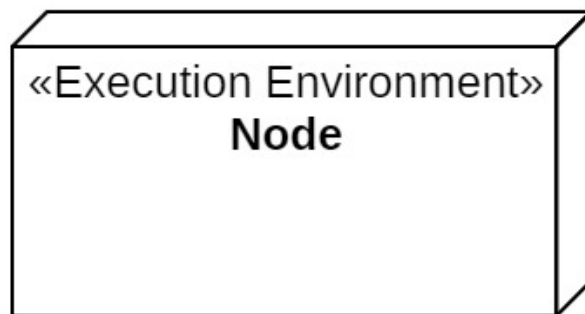
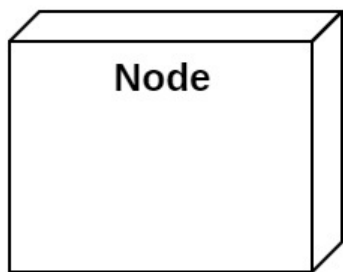
[c] 制品 Decoration模式



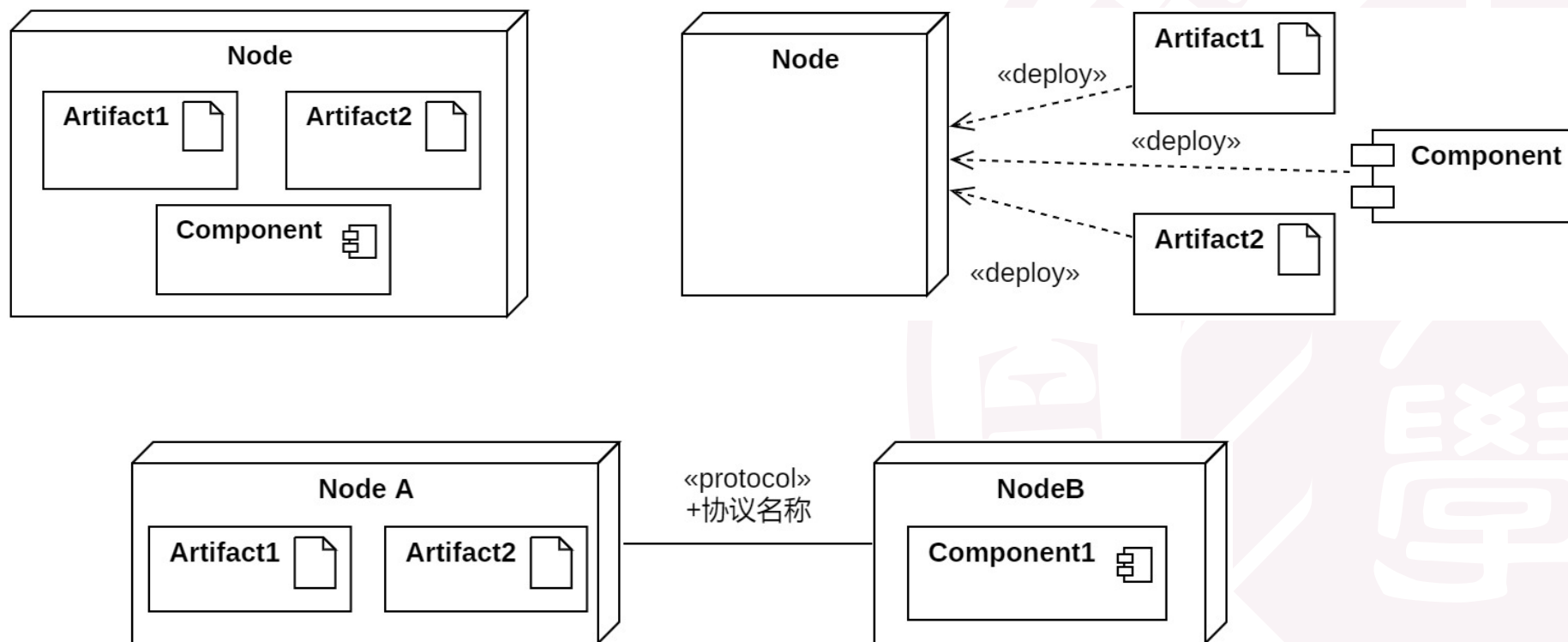
[d] 带属性的制品

2. UML中的图

节点：目标系统中能够驻留制品的实体



2. UML中的图

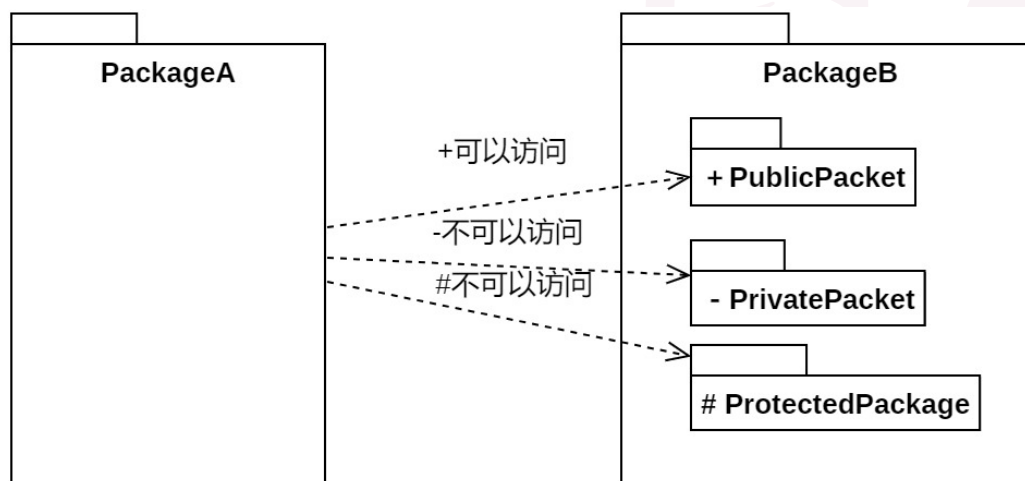


2. UML中的图

⑩ 包图

对系统的静态结构进行建模。

包图 = 包 + 关系



3. 小结

UML是一种绘画语言，即除了绘制各种图以外，UML还必须结合大量文字对图内容进行详细说明。

- 用例图用于描述目标系统的运用案例;
- 活动图用于对需求处理细节进行描述;
- 类图用于描述系统结构;
- 对象图用于对复杂业务过程进行介绍;
- 顺序图和通信图从不同角度对系统如何实现业务流程进行了描述;
- 状态图刻画了对象在不同情况下的状态变化;
- 组件图给出了系统中不同组件或者组件的依赖关系;
- 部署图对软件系统的具体实施进行了说明;
- 包图给出了模型简化途径。

谢谢大家!

课后思考:

1. 为什么UML中需要增加文字描述，描述的重点是什么？
2. 如果需要用文字准确描述用户需求，应该怎么做？
3. 有了类图，为什么还要有对象图？